

سوفرين ديفندر (Sovereign Defender)

تقرير الاختبارات والأداء — 29 سبتمبر 2026

كل رقم في هذا التقرير مقاس في هذا اليوم على الجهاز المذكور. لا يوجد رقم تقديري أو منقول من تقرير سابق.

(1) النسبة المئوية: تقييم عادل بلا حفظ ولا غش

قيس النظام على مجموعة بيانات دولية منشورة أعدها طرف ثالث، لم يرها النظام من قبل، ولم تكتب أي قاعدة كشف بناء عليها.

40.9% نسبة التقاط الهجمات Recall: 4,813 من 11,763	100% الدقة Precision: صفر إنذارات كاذبة من 19,304 قيمة سليمة	58.1% F1 على البيانات الخارجية — المقياس الرئيسي
---	--	--

المقياس	القيمة	فترة الثقة 95%
الدقة (Precision)	100.00%	99.92% – 100.00%
نسبة الالتقاط (Recall)	40.92%	40.03% – 41.81%
F1	58.07%	—
معدل الإنذار الكاذب (FPR)	0.00%	0.00% – 0.02%
معامل ماثيوز (MCC)	0.549	—
الصحة الإجمالية (Accuracy) — للاطلاع فقط	77.63%	—
إنذارات كاذبة لكل 10,000 طلب عند انتشار هجمات 2%	0.0	—

مصنوفة الالتباس: TN 19,304 — FP 0 — FN 6,950 — TP 4,813. لم يفشل أي طلب من 31,067. لا تعتمد الصحة الإجمالية رقما رئيسيا لأن البيانات غير متوازنة، وفق (Arp et al. (USENIX Security 2022).

النتيجة حسب نوع الهجوم

النوع	كشف / إجمالي	النسبة	فترة الثقة 95%
XSS	451 / 532	84.77%	81.47% – 87.58%
حقن SQL	4,271 / 10,852	39.36%	38.44% – 40.28%
تجاوز المسار (Path Traversal)	85 / 290	29.31%	24.37% – 34.79%
حقن الأوامر (Command Injection)	6 / 89	6.74%	3.13% – 13.94%
قيم سليمة صنفت خطأ كهجوم	0 / 19,304	0.00%	0.00% – 0.02%

لماذا هذا الرقم نزيه

- بيانات طرف ثالث: HttpParamsDataset — Morzeux, 2016، رخصة MIT. عددها 31,067 عينة: القيم السليمة مأخوذة من CSIC 2010، والهجمات مولدة بأدوات sqlmap و XSSYA و Vega و FuzzDB.
- لم يرها النظام: ليست في مستودع المشروع، ولم تكتب أو تعدل أي قاعدة بناء عليها، ولم يعدل أي شيء بعد رؤية النتيجة.
- الملف محدد ببصمته SHA-256:
a4e62ba13435ad3dd583c5790db2175629020fc41c56e1b26baa02a9ae45f03d
- لا تسريب للتسمية: كل عينة أرسلت مرة واحدة إلى المصنف الحي بنوع محايد UNKNOWN وعنوان مصدر متغير، فلا يعرف المصنف تصنيفها.
- قاعدة القرار ثابتة مسبقا: أي حكم غير ALLOW يعد كشفا، وهي نفس القاعدة في كل اختبارات المشروع.
- لا تجميل: أي طلب يفشل يحسب ضد النظام، وتذكر فترات الثقة (95% Wilson)، وكل العينات فريدة: 31,067 من 31,067.
- المنهجية: (USENIX Security 2019) TESSERACT لواقعية نسبة الهجمات، و (USENIX Security 2022) Arp et al. لتجنب أخطاء التقييم الشائعة.

قراءة النتيجة: النظام متحفظ جدا. لا يزعم المحلل بأي إنذار كاذب، لكنه يفوت نحو 59% من الهجمات في هذه المجموعة، وأغلبها حقن SQL أعمى من نوع Boolean و Time-based مولد بـ sqlmap، وحقن أوامر. هذا هو الحد الفعلي للكشف بالتواقيع، وهو الدافع لإضافة مكون تعلم آلي. لا نقارن بأرقام الأبحاث التي دربت نماذجها على جزء من نفس المجموعة، لأن ظروف القياس مختلفة.

التقييم الداخلي المحجوز للمقارنة

المجموعة	النتيجة
B — أصناف لها قواعد، بأمثلة جديدة	15 / 15 = 100%
B — أصناف ليس لها أي قاعدة	3 / 12 = 25%
B — طلبات سليمة جديدة: إنذارات كاذبة	0 / 22
B — نسبة الالتقاط الإجمالية / الدقة	66.7% / 100%
A — مجموعة انحدار كتبت القواعد مقابلها، فليست دليل كشف	P 100% · R 85.7% · F1 92.3%

(2) بيئة القياس

- الجهاز: حاسوب محمول بمعالج Intel Core i5-1235U، بـ 10 أنوية و12 مساراً، وذاكرة 7.7 GB.
- ويندوز: Windows 11 Pro، Node.js v24.20.0. يعمل بوضع المحاكاة لعدم وجود XDP على ويندوز، والحظر فيه على مستوى التطبيق.
- لينكس: Ubuntu 26.04 داخل WSL2، نواة 6.18، Linux، Node.js v22.22.1، 12 vCPU، وذاكرة 3.7 GB. الحظر فيه حقيقي داخل النواة بوضع XDP generic.
- الخادم في وضع التطوير npm run dev، لا نسخة إنتاج مجمعة.

3) الاختبارات الآلية

الاختبار	ويندوز	لينكس مع XDP في النواة
مجموعة التدقيق: الحظر، الصلاحيات، سجل التدقيق، سلامة الملفات، الكشف، الاعتمادية	92 / 92	92 / 92
اختبارات الوحدات vitest	53 / 53	53 / 53
فحص الأنواع TypeScript	بلا أخطاء	—

ملاحظات صريحة: على ويندوز، تجاوز الاختبار #39 حده في أول تشغيل بعد إقلاع الخادم فقط: 2.2 ثانية مقابل ثانية واحدة، ونجح في التشغيل التالي خلال 52 ms. على لينكس، فشل الاختبار #101، وهو 55 تصنيفا متزامنا خلال 3 ثوان، في 2 من 6 تشغيلات اليوم، وإعادة القياس مباشرة أعطت 0.85–1.9 ثانية؛ السبب لم يحدد بعد.

4) زمن الاستجابة والإنتاجية

واجهات API — 300 طلب متتابع، بالمللي ثانية

الواجهة	ويندوز الوسيط	ويندوز p95	ويندوز p99	لينكس الوسيط	لينكس p95	لينكس p99
فحص الحالة	8.5	17.3	18.9	7.6	14.3	20.9
سجلات العزل	8.2	17.3	18.8	6.9	12.2	18.7
عدادات النواة — على لينكس تقرأ فعليا عبر bpftool	8.5	17.3	19.2	39.6	58.3	66.8
المصنف — طلب فريد في كل مرة	13.1	23.3	27.2	16.0	25.4	33.4

المصنف تحت الحمل — 600 طلب لكل مستوى

متزامنة	ويندوز طلب/ث	ويندوز الوسيط ms	ويندوز p99 ms	لينكس طلب/ث	لينكس الوسيط ms	لينكس p99 ms
1	70	12.9	27.9	56	16.4	41.4
10	127	75	134	73	116	345
50	133	369	435	79	293	7,491
100	141	690	1,210	81	642	7,308

كل الطلبات، 2,400 على كل نظام، رجعت بنجاح. الخادم عملية Node.js واحدة، فالإنتاجية تثبت عند سقف معالج واحد، وعلى لينكس داخل WSL2 يصل ذيل الانتظار إلى عدة ثوان عند 50 طلبا متزامنا فأكثر.

(5) العزل والحظر داخل النواة

القياس	ويندوز	لينكس
أمر العزل عبر الواجهة — الوسيط من 20 محاولة	46.8 ms	23.5 ms
رفع العزل — الوسيط من 20 محاولة	19.1 ms	41.7 ms
من أمر العزل حتى ظهور القاعدة داخل النواة — 10 محاولات	—	الوسيط 106 ms، والمدى 280–72
من رفع العزل حتى إزالتها من النواة	—	الوسيط 96 ms، والمدى 146–66

اختبار إغراق حقيقي بحزم UDP من جهاز آخر: ويندوز ← لينكس

الحالة	معدل الإرسال	أرسل	وصل إلى XDP	أسقط
بدون عزل	33,584 حزمة/ث	300,000	300,000	0
بعد عزل المصدر	38,688 حزمة/ث	300,000	300,000	300,000 = 100%

عداد الإصابات على قاعدة العزل سجل 300,000. طلب HTTP من الجهاز المعزول لم يتلق أي استجابة، أي أن الاتصال قطع في النواة ولم يرفضه التطبيق، وبعد رفع العزل رجع 200 HTTP خلال 84 ms.

أزمة النواة تشمل زمن تشغيل أدوات القياس نفسها curl وbpftool، فهي حد أعلى. معدل الإرسال محدود بسرعة برنامج الإرسال، فهذا ليس قياساً لأقصى سعة XDP.

(6) سرعة كشف التهديدات

التهديد	نجاح الكشف	ويندوز: الوسيط / الأقصى	لينكس: الوسيط / الأقصى
هجوم فدية: تشفير ملف طعم — يشمل تأخيراً مقصوداً 150 ms	6/6 و 6/6	211 / 221 ms	175 / 230 ms
انتحال ARP للبوابة — تنبيه CRITICAL	5/5 و 5/5	91 / 101 ms	68 / 94 ms
التحقق الكامل من سلسلة سجل التدقيق، والنتيجة سليمة	—	45 سجلاً في 26.8 ms	197 سجلاً في 24.9 ms

(7) الموارد

- زمن الإقلاع من الأمر حتى أول استجابة، بوضع التطوير: ويندوز 13.4 ثانية، ولينكس بين 18.5 و 24.7 ثانية من 3 قياسات.
- الذاكرة: ويندوز بين 132 و 264 MB، ولينكس 190 MB وقت الخمول و 235 MB بعد الحمل.

8) معايير اتبعت في التصميم

هذه معايير بني عليها النظام وتتحقق منها اختبارات المشروع. ليست شهادة امتثال؛ الامتثال تقرره جهة تقييم مستقلة.

- NIST SP 800-63B: كلمات مرور بطول 12 حرفا على الأقل دون شروط تركيب، وقائمة حظر للشائع منها، وتخزين script.
- OWASP ASVS V2-V3: جلسات بمفتاح عشوائي 256 بت، وملف تعريف ارتباط (Cookie) من نوع HttpOnly SameSite=Strict و قفل الحساب بعد المحاولات الفاشلة.
- MITRE ATT&CK: كل تنبيه يحمل رقم التقنية، أو يعلم UNMAPPED بدل التخمين.
- سجل تدقيق مقاوم للعبث: سلسلة SHA-256 محمية بـ MAC، وتحققنا منها كاملة في أقل من 30 ms.
- صفر اتصال خارجي افتراضيا: لا يرسل النظام بياناته إلى أي خدمة سحابية إلا إذا فعل ذلك صراحة.

9) ما لم يقس

- XDP بوضع التعريف الأصلي (native driver)؛ جرب الوضع العام (generic) فقط.
- أقصى سعة لـ XDP بالحزم في الثانية، وزمن معالجة الحزمة الواحدة داخل النواة.
- نسخة الإنتاج المجمع: كل القياسات في وضع التطوير.
- خادم لينكس مخصص؛ لينكس هنا داخل WSL2 على حاسوب محمول.
- مرشح XDP يعالج IPv4 فقط حاليا.

10) إعادة القياس

من مجلد المشروع، مع تشغيل الخادم وضبط ADMIN_API_KEY:

الغرض	الأمر
التقييم على البيانات الخارجية	<code>npx tsx audit/eval_external_httpparams.ts payload_full.csv</code>
المجموعة B	<code>npx tsx audit/eval_holdout_b.ts</code>
المجموعة A	<code>npx tsx audit/eval_harness.ts</code>
الاختبارات الـ 92	<code>npx tsx audit/audit_suite.ts</code>
السرعة والإنتاجية وأزمة الكشف	<code>node audit/perf_benchmark.mjs</code>
اختبار الإغراق مع قراءة stats_map قبل وبعد	<code>python audit/udp_flood.py <IP> 300000</code>
اختبارات الوحدات	<code>npx vitest run</code>

مصدر البيانات الخارجية: github.com/Morzeux/HttpParamsDataset، الملف `payload_full.csv`.